

FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMÉRCIO ÁLVARES PENTEADO — FECAP
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO — 6º SEMESTRE

ANTÔNIO PETRI
GABRIEL HIGOBASSI PASCHOAL
LUCAS SILVA MACIEL
THIAGO AKIRA HIGA MITAMI

SWING SENSE

Análise da oportunidade para um sensor de golpes de tênis

Trabalho apresentado à disciplina de Inovação e Empreendedorismo, no âmbito do Projeto Interdisciplinar Smart Tennis Arena, do curso de Ciência da Computação da FECAP, como requisito da Entrega 1.

São Paulo
2026

RESUMO

Este documento apresenta a análise da oportunidade que fundamenta o Swing Sense, módulo sensor acoplável a raquetes de tênis desenvolvido no âmbito do Projeto Interdisciplinar Smart Tennis Arena. A investigação foi conduzida segundo o método do Design Thinking, estruturado pelo modelo do Diamante Duplo, e apoiou-se em entrevista em profundidade realizada com praticante amador adulto em 11 de setembro de 2026, complementada por revisão de fontes secundárias sobre o mercado brasileiro de tênis e por análise do histórico comercial dos sensores de raquete. A pesquisa de campo refutou três hipóteses iniciais da equipe e conduziu a uma definição mais precisa do problema: o praticante dispõe apenas do resultado da partida como indicador de desempenho, e o placar não mede técnica. Estimou-se um mercado potencial total (TAM) de R\$ 598 milhões, um mercado atingível (SAM) de R\$ 84 milhões e um mercado capturável em três anos (SOM) de aproximadamente R\$ 2,8 milhões. A análise concorrencial identificou que a primeira geração de sensores de raquete foi integralmente descontinuada entre 2020 e 2021, por razões de arquitetura e modelo de negócio, e não por ausência de demanda.

Palavras-chave: inovação; design thinking; internet das coisas; tênis; análise de mercado.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	4
2 METODOLOGIA	4
2.1 O modelo do Diamante Duplo	5
2.2 Tripé da inovação	5
2.3 Natureza do problema	5
3 PESQUISA DE CAMPO	5
3.1 Instrumento e procedimento	6
3.2 Perfil do entrevistado	6
3.3 Limitações da amostra	6
4 CARACTERIZAÇÃO DO PÚBLICO-ALVO	7
4.1 Recorte e justificativa	7
4.2 Persona	7
4.3 Mapa de empatia	7
5 ANÁLISE CRÍTICA DAS HIPÓTESES INICIAIS	8
5.1 Primeira hipótese refutada	8
5.2 Segunda hipótese refutada	8
5.3 Terceira hipótese refutada	9
6 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA	9
6.1 Enunciado	9
6.2 Questão norteadora	9
7 SOLUÇÃO PROPOSTA	10
7.1 Requisitos derivados da pesquisa	10
8 ANÁLISE DA OPORTUNIDADE DE MERCADO	11
8.1 Fontes e premissas	11
8.2 Definição do ticket médio	11
8.3 TAM, SAM e SOM	11
8.4 Análise de sensibilidade	12
9 CENÁRIO CONCORRENCIAL	12
9.1 O colapso da primeira geração de sensores	12
9.2 Concorrentes indiretos e substitutos	13
10 CONSIDERAÇÕES FINAIS E PRÓXIMOS PASSOS	14
REFERÊNCIAS	15

APÊNDICE A – ROTEIRO DA ENTREVISTA	16
---	-----------

1 INTRODUÇÃO

O tênis é praticado por mais de dois milhões de pessoas no Brasil, segundo dados da Confederação Brasileira de Tênis. Trata-se, em sua maior parte, de prática amadora e recreativa, sustentada por aulas em clubes e academias e por jogos informais entre conhecidos. Apesar do volume de praticantes e do investimento financeiro envolvido, o esporte permanece, do ponto de vista do praticante comum, praticamente desprovido de instrumentos de medição objetiva de desempenho.

Essa ausência contrasta com o que ocorre em outras modalidades individuais. Na corrida, no ciclismo e na natação, dispositivos de baixo custo oferecem ao praticante métricas contínuas e histórico de evolução. No tênis, o praticante amador dispõe apenas da avaliação subjetiva do professor, limitada a poucas horas semanais e frequentemente dividida entre vários alunos, e do resultado das partidas que disputa.

O presente documento apresenta a análise da oportunidade que fundamenta o Swing Sense, módulo sensor acoplável ao punho de qualquer raquete, capaz de detectar, classificar e medir cada golpe executado. O objetivo desta etapa não é descrever a solução técnica, já em desenvolvimento no âmbito das demais unidades curriculares do Projeto Interdisciplinar, mas demonstrar que a proposta decorre da compreensão de uma necessidade real, verificada junto ao público-alvo, e que existe mercado economicamente relevante para atendê-la.

O documento está organizado em nove seções. A seção 2 descreve o método adotado. A seção 3 relata a pesquisa de campo. As seções 4 e 5 apresentam, respectivamente, a caracterização do público e a análise crítica das hipóteses iniciais. A seção 6 define o problema e a questão norteadora. A seção 7 descreve a solução proposta. As seções 8 e 9 apresentam o dimensionamento de mercado e a análise concorrencial. A seção 10 registra as considerações finais e os próximos passos.

2 METODOLOGIA

A investigação seguiu o método do Design Thinking, abordagem de projeto centrada no ser humano que parte da compreensão empática das pessoas envolvidas antes de propor qualquer solução. O processo foi estruturado segundo o modelo do

Diamante Duplo, que organiza o trabalho em dois ciclos sucessivos de divergência e convergência.

2.1 O modelo do Diamante Duplo

O primeiro diamante trata do problema. Sua fase divergente consiste em ampliar a compreensão do contexto por meio de escuta e observação; sua fase convergente consiste em problematizar o material coletado até chegar a uma definição precisa. O segundo diamante trata da solução: diverge na ideação de alternativas e converge na prototipação e seleção da proposta mais adequada.

Esta entrega concentra-se no primeiro diamante. A solução é apresentada na seção 7 de forma resumida, apenas para evidenciar a coerência entre o problema identificado e a proposta em desenvolvimento.

2.2 Tripé da inovação

A avaliação da oportunidade considerou os três critérios clássicos da inovação: desejabilidade, entendida como a existência de necessidade real por parte do usuário; viabilidade técnica, relativa à capacidade de construir a solução; e viabilidade financeira, referente à sustentação econômica da proposta. A equipe reconhece que o projeto nasceu forte no critério técnico e que a presente etapa destina-se a examinar os outros dois.

2.3 Natureza do problema

O problema abordado apresenta natureza mista. A detecção e a classificação automática de uma tacada constituem problema domado, com entrada, saída e critério de acerto bem definidos. Já a evolução técnica e a permanência do praticante na modalidade constituem problema confuso, dependente de biomecânica, didática, motivação e contexto social, sem solução única nem critério objetivo de conclusão. A estratégia adotada consiste em atacar a parcela domada como instrumento para enfrentar a parcela confusa.

3 PESQUISA DE CAMPO

A coleta de dados primários foi realizada por meio de entrevista em profundidade com praticante amador adulto, conduzida em 11 de setembro de 2026, com duração aproximada de trinta minutos.

3.1 Instrumento e procedimento

O roteiro foi composto por trinta e duas perguntas distribuídas em seis blocos: perfil e aquecimento; rotina real de treino; percepção de evolução e visibilidade de desempenho; tentativas anteriores de medição; comparação social e comunidade; e disposição a pagar. A reação à solução proposta foi deliberadamente reservada para o penúltimo bloco, de modo que o entrevistado desconhecesse o produto em desenvolvimento durante a maior parte da conversa. Essa decisão metodológica teve por objetivo evitar que o entrevistado orientasse suas respostas àquilo que supusesse ser esperado pela equipe.

As perguntas foram formuladas preferencialmente sobre comportamento passado e casos concretos, e não sobre intenções futuras hipotéticas. O roteiro completo encontra-se no Apêndice A.

3.2 Perfil do entrevistado

Tabela 1 – Perfil do entrevistado

Atributo	Descrição
Idade	32 anos
Ocupação	Analista no setor financeiro, assalariado
Tempo de prática	5 anos
Frequência	2 vezes por semana
Formato	Aula em grupo (4 alunos por professor) e jogo com amigos
Gasto mensal	R\$ 400,00 a R\$ 500,00
Data da entrevista	11 de setembro de 2026

Fonte: elaborada pelos autores (2026).

3.3 Limitações da amostra

Registra-se que a pesquisa apoia-se, nesta etapa, em um único entrevistado. Trata-se de amostra insuficiente para generalização estatística, e os achados aqui relatados devem ser lidos como indícios qualitativos, não como resultados

representativos do universo de praticantes. O próprio entrevistado ofereceu-se para indicar outros praticantes, e a ampliação da amostra consta entre os próximos passos registrados na seção 10.

4 CARACTERIZAÇÃO DO PÚBLICO-ALVO

4.1 Recorte e justificativa

O público-alvo do produto mínimo viável foi delimitado ao praticante adulto amador com capacidade financeira para investir na própria prática. A delimitação apoia-se em quatro razões:

- a) capacidade de pagamento, uma vez que o público já despense valores mensais relevantes com mensalidade, aulas e equipamento;
- b) autonomia de decisão de compra, diferentemente do público infantil, cuja aquisição depende de responsável ou de instituição;
- c) motivação intrínseca, já que a prática decorre de escolha própria e não de obrigação;
- d) frequência suficiente para que o histórico de dados adquira significado.

Crianças, atletas de competição e professores permanecem como públicos futuros do ecossistema Smart Tennis Arena, mas não constituem alvo desta primeira etapa.

4.2 Persona

A persona foi construída a partir da entrevista relatada na seção 3, e não de suposição da equipe. Rafael tem 32 anos, é analista no setor financeiro e joga tênis há cinco anos, tendo começado por convite de um colega de trabalho. Treina duas vezes por semana: uma aula em grupo durante a semana, com quatro alunos por professor, e um jogo com amigos no fim de semana. Participa eventualmente de torneios internos e integra grupos de mensagens do clube.

Quando treina sem professor, descreve sua conduta de forma direta:

Normalmente treino aquilo que percebi que está ruim nos últimos jogos. Se meu saque está ruim, por exemplo, tento fazer mais saques. Mas, para ser sincero, muitas vezes simplesmente jogo.

Fonte: entrevista (2026).

Utiliza relógio inteligente para corrida, caminhada e academia, acompanhando distância, tempo e ritmo, e comparando os dados com treinos anteriores. No tênis, não utiliza qualquer instrumento de medição.

4.3 Mapa de empatia

O material coletado foi organizado segundo os seis quadrantes do mapa de empatia, conforme a Tabela 2.

Tabela 2 – Mapa de empatia do entrevistado

Quadrante	Conteúdo
Pensa e sente	Considera interessante saber números sobre o próprio jogo, porque treina e gostaria de ter noção mais objetiva de que está melhorando.
Vê	Na corrida, dispõe de distância, tempo e ritmo, além das atividades dos amigos. No tênis, dispõe apenas do resultado da partida.
Ouve	Do professor, correções de execução, como chegar atrasado na bola e abrir demais o movimento. Do grupo do clube, quem está jogando bem.
Fala e faz	Afirma que muitas vezes simplesmente joga. Gravou o saque uma vez e interrompeu a prática. Relata aos amigos quando vence, mas nunca números técnicos.
Dores	Saque estagnado há mais de um ano. Desconhecimento de quantos golpes executa e de quantos erros comete. Esforço excessivo para medir.
Ganhos	Resumo simples ao final do treino, com golpes por tipo, velocidade do saque e comparação com sessões anteriores.

Fonte: elaborada pelos autores a partir da entrevista (2026).

5 ANÁLISE CRÍTICA DAS HIPÓTESES INICIAIS

Antes da pesquisa de campo, a equipe havia formulado um conjunto de hipóteses sobre o público-alvo. O confronto com o material da entrevista refutou três delas. O registro dessas refutações integra o método adotado e orientou ajustes no projeto.

5.1 Primeira hipótese refutada

A equipe supunha que o praticante não dispusesse de qualquer noção de evolução. A entrevista demonstrou o contrário: o entrevistado percebe evolução por meio do resultado das partidas, relatando que passou a vencer adversários contra os

quais antes perdia e que mantém trocas de bola mais longas. Conclui-se que o que falta não é a percepção geral de progresso, mas o dado técnico.

5.2 Segunda hipótese refutada

A equipe supunha que a dor fosse aguda e urgente. Questionado sobre o quanto a ausência de dados o incomoda, o entrevistado respondeu:

Um pouco. Não chega a ser algo que me incomode muito, mas seria interessante saber. Principalmente porque eu treino e queria ter alguma noção mais objetiva de que estou melhorando.

Fonte: entrevista (2026).

Trata-se, portanto, de dor latente e não urgente. A constatação tem implicação comercial relevante: a comunicação do produto não pode apoiar-se em urgência, e sim em desejo de progresso e em curiosidade.

5.3 Terceira hipótese refutada

A equipe supunha que o praticante desejasse participar de ranking público no clube. A resposta foi condicional e revelou restrição importante: o entrevistado gostaria de aparecer, desde que o conteúdo exibido fosse de caráter lúdico, mas afirmou que preferiria não tornar público um desempenho muito inferior ao dos demais. Em consequência, a funcionalidade de comunidade foi reposicionada como comparação opcional e celebratória, e não como classificação pública de fragilidades.

6 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

6.1 Enunciado

O praticante amador de tênis dispõe unicamente do resultado da partida como indicador de desempenho, e o resultado da partida não mede técnica. Trata-se de sinal real, porém agregado e lento: manifesta-se apenas ao longo de meses e não permite isolar componentes específicos da execução.

O caso do saque ilustra a limitação. O entrevistado identifica estagnação técnica há mais de um ano precisamente nesse golpe, que não determina isoladamente o resultado da partida e, por isso, escapa ao único mecanismo de

avaliação de que dispõe. Contagem de golpes, número de erros e velocidade de execução são grandezas que não emergem do placar.

Acrescente-se que a única alternativa hoje disponível ao praticante comum — filmar a própria execução com telefone celular e analisá-la posteriormente — foi experimentada e abandonada. O motivo declarado não foi custo nem ineficácia, mas atrito:

Já gravei meu saque e alguns golpes com o celular. Fiz isso porque o professor falou que meu movimento estava estranho e eu queria enxergar. Foi útil, mas depois parei de fazer porque dá um pouco de trabalho.

Fonte: entrevista (2026).

6.2 Questão norteadora

Como podemos mostrar ao praticante de tênis a evolução técnica que o placar não revela, sem exigir dele nenhum esforço além de jogar?

As duas metades da questão derivam diretamente do material empírico: a primeira, da estagnação do saque; a segunda, do abandono da filmagem por excesso de trabalho.

7 SOLUÇÃO PROPOSTA

O Swing Sense consiste em módulo sensor acoplável ao punho de qualquer raquete, composto por microcontrolador ESP32-C3 e unidade inercial MPU6050, alimentado por bateria recarregável. O funcionamento organiza-se em quatro etapas, apresentadas na Tabela 3.

Tabela 3 – Funcionamento do Swing Sense

Etapas	Descrição
Fixação	Módulo preso ao punho de qualquer raquete, sem necessidade de trocar de equipamento.
Deteção	Autômato finito de quatro estados identifica cada tacada a partir da aceleração e da velocidade angular.
Classificação	Cada golpe é classificado como saque, forehand ou backhand, com registro de força e velocidade.
Apresentação	Aplicativo móvel exibe resumo ao final do treino, com golpes por tipo, velocidade do saque e comparação com sessões anteriores.

Fonte: elaborada pelos autores (2026).

7.1 Requisitos derivados da pesquisa

As falas do entrevistado foram convertidas em requisitos de projeto, conforme a Tabela 4. Registra-se que tais requisitos não decorrem de suposição da equipe, mas de manifestações explícitas do público investigado.

Tabela 4 – Requisitos derivados das falas do entrevistado

Manifestação do entrevistado	Requisito decorrente
Interrompeu a filmagem porque dava trabalho	Atrito mínimo: fixar o módulo, jogar e consultar o resumo, sem etapa manual intermediária.
Excesso de informação tornaria o aplicativo inútil	Tela inicial com resumo simples; análises detalhadas em segundo nível de navegação.
Questionou a precisão e a interferência no movimento	Acurácia medida e divulgada; massa e equilíbrio tratados como restrição de projeto do invólucro.
Preferiria não expor desempenho inferior ao dos demais	Comparação social opcional e mediante convite; nenhum dado público por padrão.

Fonte: elaborada pelos autores a partir da entrevista (2026).

8 ANÁLISE DA OPORTUNIDADE DE MERCADO

8.1 Fontes e premissas

A Confederação Brasileira de Tênis estima em mais de dois milhões o número de praticantes de tênis no Brasil. A Ápice Brasil menciona cerca de três milhões de adeptos, número que abrange praticantes e entusiastas. O Global Tennis Report, da Federação Internacional de Tênis, registra elevação da proporção de praticantes na população de 2,6% para 3,0% entre 2019 e 2021. A Confederação Brasileira de Tênis aponta ainda crescimento de 30% nos esportes de raquete desde 2022.

Adotou-se a premissa conservadora de dois milhões de praticantes. A escolha do número menor visa à defensabilidade da estimativa: entende-se que a coerência metodológica do cálculo importa mais do que a magnitude do resultado.

8.2 Definição do ticket médio

O custo de materiais por unidade situa-se entre R\$ 90,00 e R\$ 140,00, conforme levantamento realizado no âmbito das disciplinas técnicas do Projeto Interdisciplinar. Adotou-se preço de venda ao consumidor de R\$ 299,00,

correspondente a aproximadamente 2,5 vezes o custo de materiais, valor que cobre montagem, embalagem, tributos, canal de distribuição e margem.

O valor foi submetido ao entrevistado, que o considerou razoável, condicionando o interesse à confiabilidade dos dados produzidos. A ressalva converte a validação de acurácia do protótipo em requisito comercial, e não apenas técnico.

8.3 TAM, SAM e SOM

O mercado potencial total corresponde ao cenário hipotético de atendimento integral do público, desconsiderando concorrência e restrições operacionais. O mercado atingível decorre da aplicação de três filtros sucessivos ao público total. O mercado capturável estima a fração alcançável em três anos por organização em fase inicial.

Tabela 5 – Dimensionamento do mercado

Indicador	Base de cálculo	Valor
TAM	2.000.000 praticantes × R\$ 299,00	R\$ 598 milhões
SAM	280.000 praticantes × R\$ 299,00	R\$ 84 milhões
SOM	9.240 unidades em três anos	R\$ 2,8 milhões

Fonte: elaborada pelos autores (2026).

Os filtros aplicados entre o mercado potencial e o mercado atingível foram: proporção de adultos, estimada em 70%; proporção com renda compatível com acessório de R\$ 299,00, estimada em 50%; e frequência mínima semanal de prática, estimada em 40%. Registra-se que os três percentuais constituem premissas da equipe e ainda carecem de fonte secundária, lacuna assinalada entre os próximos passos.

8.4 Análise de sensibilidade

Em razão da fragilidade reconhecida das premissas, o mercado atingível foi submetido a análise de sensibilidade, cujos resultados constam da Tabela 6.

Tabela 6 – Análise de sensibilidade do mercado atingível

Cenário	Premissas	SAM
Pessimista	Renda compatível 30%; frequência 30%	R\$ 38 milhões

Cenário	Premissas	SAM
Base	Renda compatível 50%; frequência 40%	R\$ 84 milhões
Otimista	3 milhões de praticantes; renda compatível 60%	R\$ 151 milhões

Fonte: elaborada pelos autores (2026).

Ainda no cenário pessimista, o mercado atingível supera R\$ 38 milhões, magnitude compatível com operação de porte reduzido. Não foi modelada a venda institucional a escolinhas e clubes, que representaria volume aproximado de dez unidades por parceria e reduziria o custo de aquisição de clientes.

9 CENÁRIO CONCORRENCIAL

9.1 O colapso da primeira geração de sensores

A análise do cenário concorrencial revelou achado determinante para o posicionamento do produto: o mercado de sensores de raquete já existiu e foi integralmente descontinuado em intervalo aproximado de dezoito meses, entre 2020 e 2021, conforme a Tabela 7.

Tabela 7 – Descontinuação dos sensores de raquete

Produto	Situação
Babolat Play	Vendas encerradas em março de 2021; aplicativo desligado em 31 de dezembro de 2021
Sony Smart Tennis Sensor	Serviço encerrado em 30 de setembro de 2021
Zepp Tennis	Servidor de autenticação desligado; equipamento tornou-se inoperante
HEAD Tennis Sensor	Descontinuado em 2021, baseado em tecnologia Zepp

Fonte: elaborada pelos autores a partir de fontes secundárias (2026).

As causas recorrentes identificadas foram três. A primeira e mais determinante é a dependência de servidor proprietário: todos os equipamentos exigiam conexão com infraestrutura da fabricante, de modo que o desligamento do serviço inutilizou dispositivos íntegros em posse dos clientes. A segunda é a acurácia insuficiente, com entrega de contagem agregada e velocidade média, sem informação por golpe individual. A terceira é a vinculação do sensor a uma raquete específica, como no caso do Babolat Play, cujo sensor era embutido no cabo.

Conclui-se que o colapso não decorreu de ausência de demanda, mas de decisões de arquitetura e de modelo de negócio. A leitura estratégica que daí resulta é que o Swing Sense não ingressa em mercado cuja inexistência tenha sido comprovada, e sim em mercado cuja existência foi demonstrada e que foi abandonado por razões evitáveis.

Cumpra registrar ressalva de coerência: na arquitetura atualmente prevista, o histórico e as funcionalidades de gamificação dependem de servidor. Para que a diferenciação se sustente, a persistência local e a exportação de dados devem ser tratadas como requisito de projeto, e não apenas como argumento comercial.

9.2 Concorrentes indiretos e substitutos

Além dos concorrentes diretos remanescentes, todos importados e sem suporte no país, identificaram-se alternativas indiretas e substitutas, conforme a Tabela 8.

Tabela 8 – Alternativas disponíveis ao praticante

Categoria	Alternativa	Observação
Indireta	Aula em grupo	Quatro alunos por professor; feedback qualificado, porém dividido e limitado a uma hora semanal
Indireta	Filmagem por telefone celular	Sem custo, porém abandonada pelo entrevistado em razão do esforço exigido
Substituta	Aquisição de equipamento superior	R\$ 450,00 no último par de calçados; entrevistado relatou que o problema era técnico, não de equipamento
Não consumo	Ausência de qualquer medição	Sem custo; constitui a alternativa predominante e o principal concorrente

Fonte: elaborada pelos autores (2026).

Destaca-se que o principal concorrente do Swing Sense não é produto rival, e sim o não consumo, isto é, o hábito estabelecido de não medir. A comunicação do produto deve, portanto, dirigir-se primeiro à premissa de que o tênis não comporta medição objetiva, antes de apresentar qualquer diferencial competitivo.

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS E PRÓXIMOS PASSOS

A análise conduzida permite afirmar que existe necessidade real, ainda que latente, de instrumentos de medição objetiva de desempenho entre praticantes amadores adultos de tênis, e que o mercado brasileiro apresenta dimensão

economicamente relevante. A pesquisa de campo, embora limitada a um entrevistado, refutou três hipóteses iniciais da equipe e conduziu a definição mais precisa e mais defensável do problema.

Os próximos passos identificados são:

- a) ampliação da amostra, com a realização de quatro entrevistas adicionais junto a praticantes de níveis distintos, a partir de indicações do próprio entrevistado;
- b) obtenção de fontes secundárias para os três percentuais utilizados como filtro entre o mercado potencial e o mercado atingível;
- c) validação da acurácia do protótipo mediante comparação com registro em vídeo, com divulgação do índice obtido;
- d) levantamento do custo de certificação junto à Agência Nacional de Telecomunicações, obrigatória para a comercialização de dispositivos com comunicação sem fio no país;
- e) elaboração da análise estrutural do setor, segundo o modelo das cinco forças de Porter, e do Business Model Canvas, previstos para a Entrega 2, com prazo em 6 de novembro de 2026.

REFERÊNCIAS

ABIACOM. Esportes de raquete crescem no Brasil e movimentam as vendas online. 2025. Disponível em: <https://abiacom.org/noticias/esportes-de-raquete-crescem-no-brasil-e-movimento-as-vendas-online/>. Acesso em: 11 set. 2026.

ÁPICE BRASIL. Prática de tênis cresce no Brasil após a redução no imposto de importação das raquetes. Disponível em: <https://www.apicebrasil.org.br/pratica-de-tenis-cresce-no-brasil-apos-a-reducao-no-imposto-de-importacao-das-raquetes>. Acesso em: 11 set. 2026.

AURATIDE COLLECTIVE. Which tennis sensors still work in 2026. Disponível em: <https://www.auratidecollective.com/blogs/performance-lab/tennis-sensor-still-works-2026-complete-guide>. Acesso em: 11 set. 2026.

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TÊNIS. Dados de praticantes de tênis no Brasil. 2023. Disponível em: <https://www.tenisnews.com.br/123345/cresce-o-numero-de-fas-de-tenis-no-brasil>. Acesso em: 11 set. 2026.

ENTREVISTA com praticante amador de tênis, 32 anos. São Paulo, 11 set. 2026. Entrevista concedida aos autores.

FECAP. Projeto Interdisciplinar: Smart Tennis Arena. Versão final. São Paulo: Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, 2026.

INTERNATIONAL TENNIS FEDERATION. Global tennis report. Disponível em: <https://www.tenispaulista.com.br/itf-divulga-relatorio-global-de-tenis/>. Acesso em: 11 set. 2026.

SPORTS TECHNOLOGY BLOG. A review of smart tennis sensors. 2019. Disponível em: <https://sportstechnologyblog.com/2019/03/23/a-review-of-smart-tennis-sensors/>. Acesso em: 11 set. 2026.

APÊNDICE A – ROTEIRO DA ENTREVISTA

Bloco 0 – Perfil

1. Há quanto tempo você joga tênis? Como começou?
2. Quantas vezes por semana você joga ou treina hoje? Onde?
3. Quando você joga, é aula, jogo com amigo, torneio, ou um pouco de cada?
4. Você faz ou já fez aula? Individual ou em grupo? Quantos alunos por professor?

Bloco 1 – Rotina de treino

5. Me conte do seu último treino ou jogo, do começo ao fim.
6. Nesse treino, houve algum momento em que pensou que algo não estava saindo?
7. Quando treina sem professor, como decide o que praticar?
8. E como sabe se está fazendo certo nessas horas?

Bloco 2 – Evolução e visibilidade

9. Você diria que evoluiu no último ano? Como chegou a essa conclusão?
10. Há alguma parte do seu jogo que considera estagnada? Como sabe disso?
11. Saberria dizer quantos forehands executou no último treino?
12. E se seu saque hoje é mais rápido do que há seis meses?
13. Isso o incomoda ou é indiferente?
14. Já teve vontade de saber algum número sobre o seu jogo? Qual?

Bloco 3 – Tentativas anteriores

15. Já tentou registrar, filmar ou medir algo do seu treino? Como foi?
16. O que aconteceu depois? Continuou fazendo?
17. Usa ou já usou algum aplicativo, relógio ou aparelho ligado a esporte?
18. O que observa nesses dados e com que frequência?

Bloco 4 – Comparação e comunidade

19. Participa de algum grupo, torneio interno ou ranking no clube?
20. Quando joga com alguém do clube, tem noção de quem está melhor? Como?
21. Já observou o desempenho de um amigo em aplicativo de outro esporte? Já se comparou?

- 22. Gostaria de aparecer em um ranking do clube? E se o número estivesse ruim, gostaria que fosse público?
- 23. Já relatou a alguém um resultado seu no esporte? A quem e por quê?

Bloco 5 – Disposição a pagar

- 24. Quanto gasta por mês com tênis, somando tudo?
- 25. Qual foi a última compra que fez para o tênis? Quanto custou e o que motivou?
- 26. Já comprou algo acreditando que melhoraria seu jogo e não melhorou?

Bloco 6 – Reação à solução

- 27. Apresentação do conceito do sensor. O que passa pela sua cabeça?
- 28. O que gostaria de ver primeiro ao abrir o aplicativo após um treino?
- 29. Há algo nisso que considera inútil ou que o incomodaria?
- 30. Se custasse R\$ 299,00, em pagamento único, o que acharia?

Fechamento

- 31. Há algo que não foi perguntado e que considera importante sobre treinar tênis?
- 32. Conhece mais alguém que jogue e aceitaria conversar conosco?